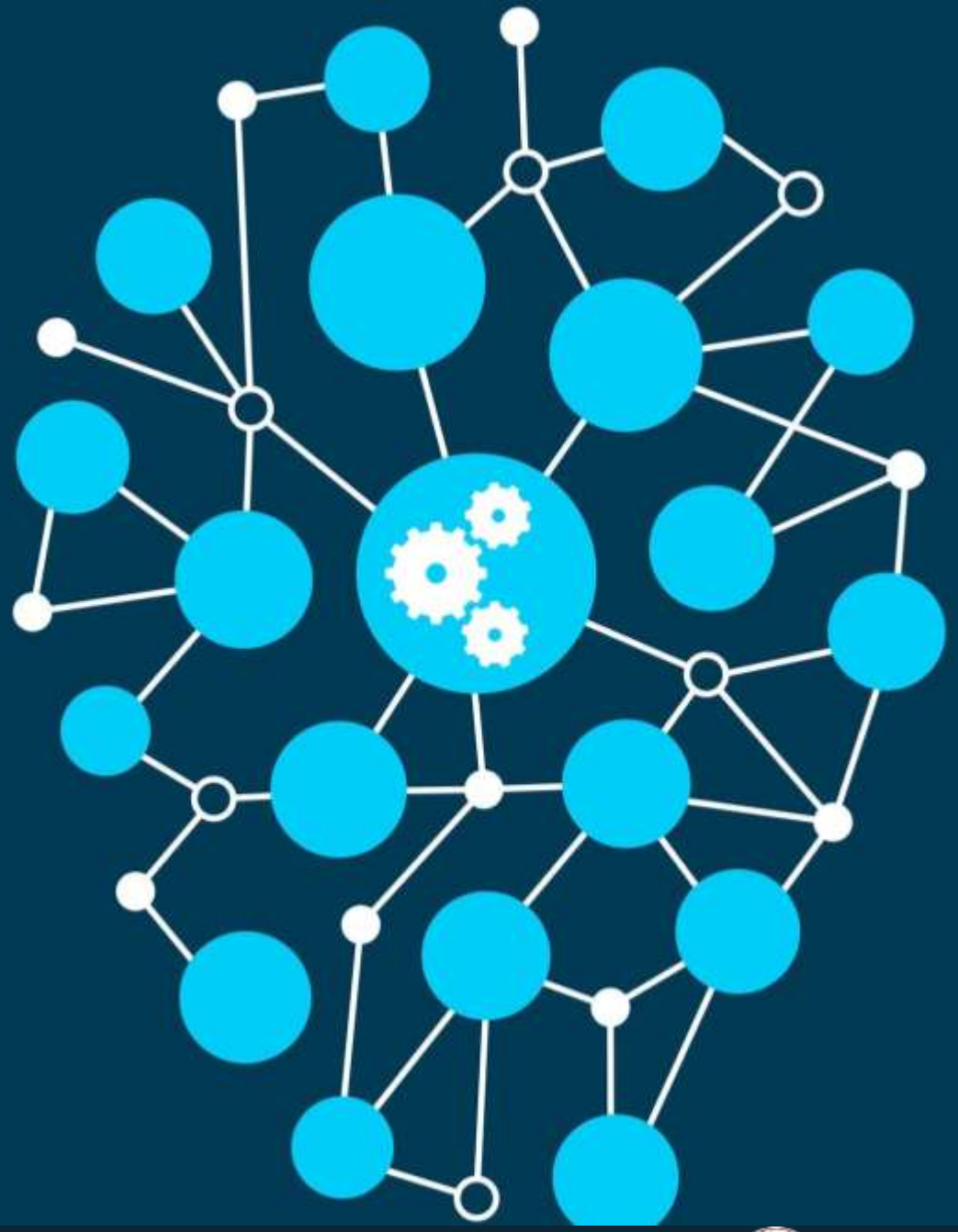
机器学习

MACHINE LEARNING



主讲人：李辉楚吴

1.1 引 言

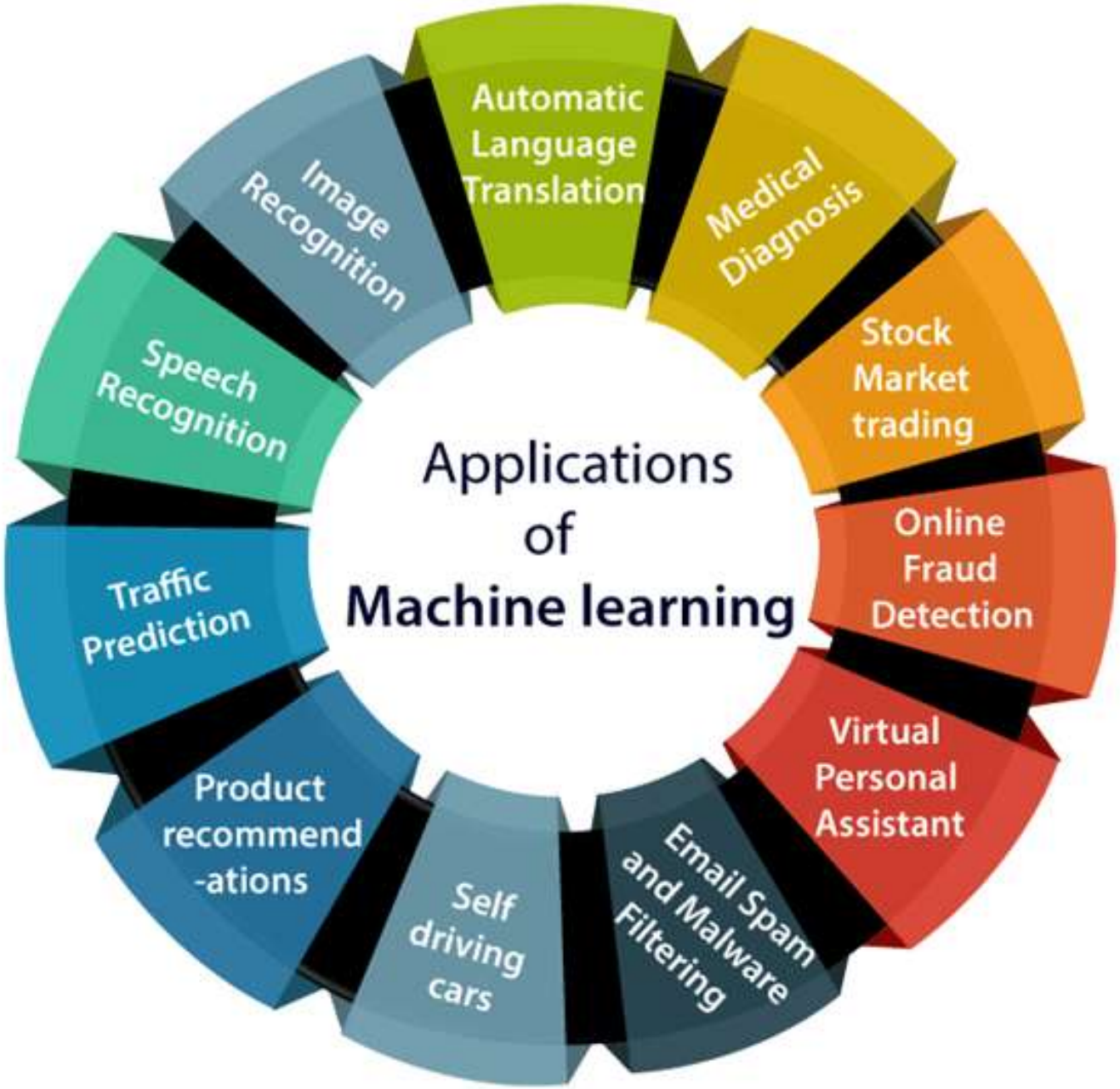
虽然有80个学时，但是只能称作导论

机器学习

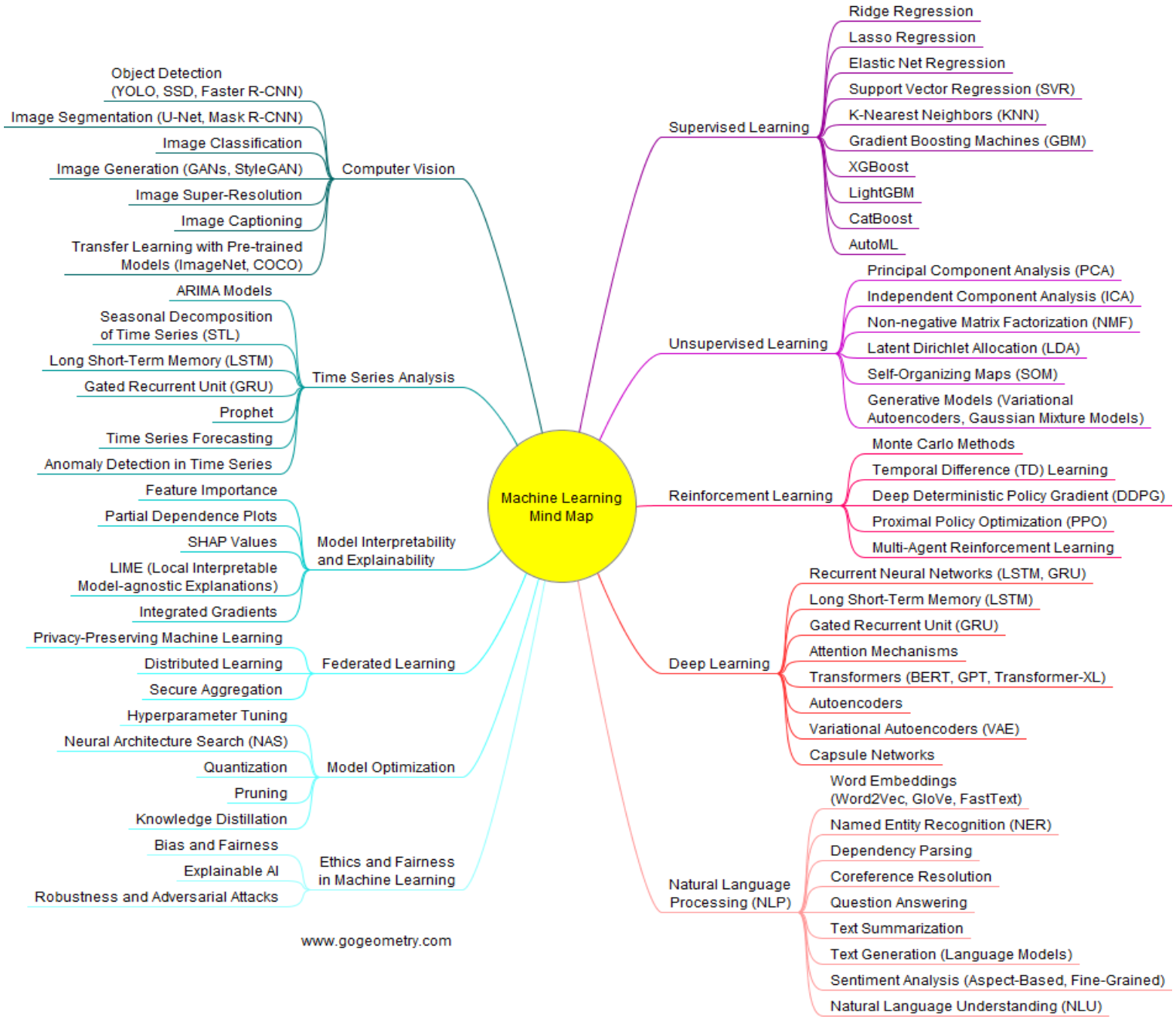
应用极为丰富

任何一个场景都可单独

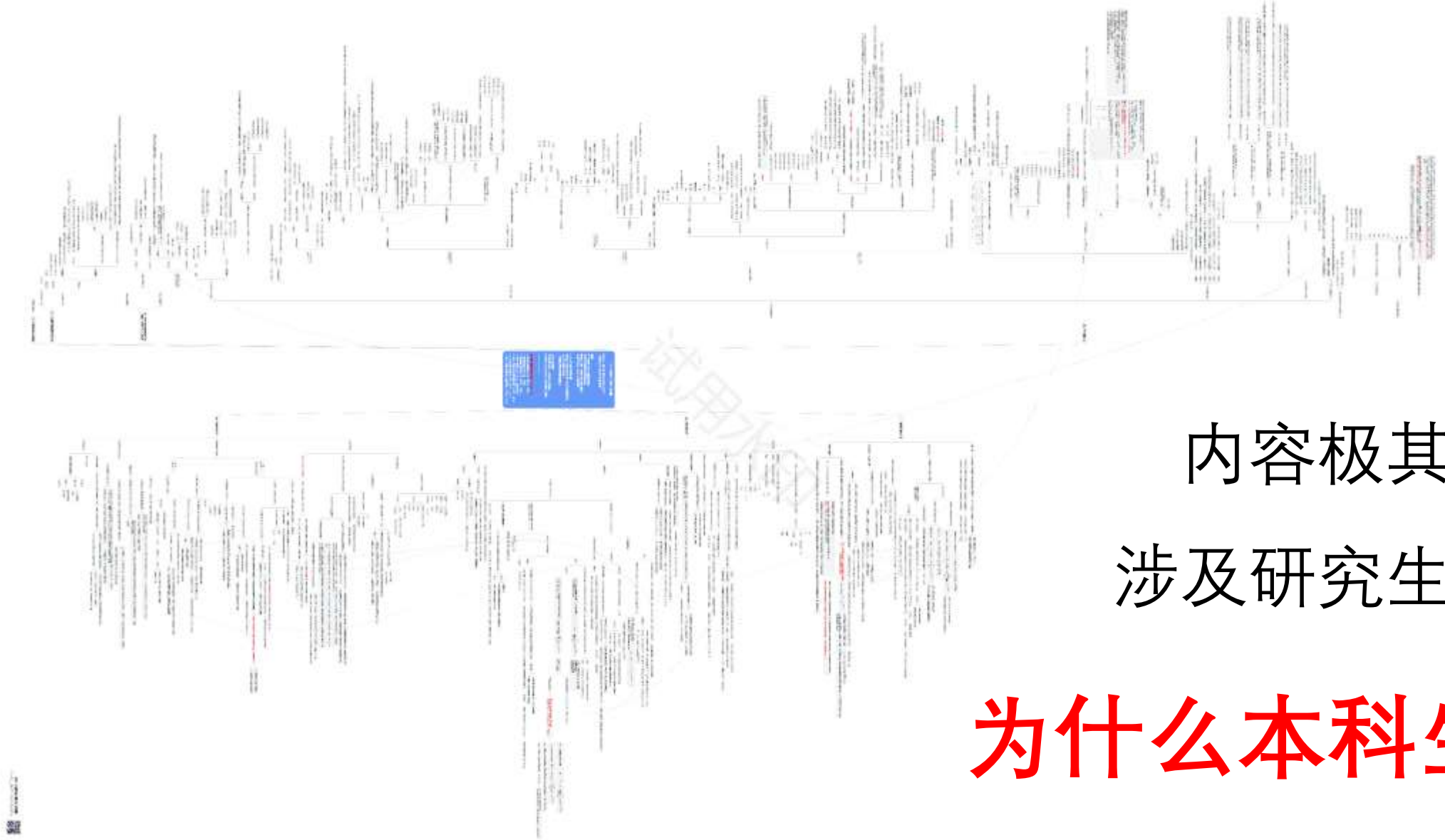
开设一门应用课程



这仅仅是机器学习的冰山一角



WiFi感知 ⊂ 无线感知 ⊂ 泛在感知 ⊂ （人机交互∩物联网）



内容极其庞杂

涉及研究生的知识

为什么本科生要学?

计算机从业者必须站在时代的浪尖上

计算机er在生活中的尴尬瞬间 ①

你大学学的是什么呀?

计算机

🐂 🍺 啊，帮我修一下电脑呗?

计算机er在生活中的尴尬瞬间 ②

你大学学的是什么呀?

计算机

🐂 🍺 啊，我家上不了网了?

人们的需求	对计算机er的期望	结果
🐂 🍺 啊，帮我修一下电脑呗？	电脑专家	开设计算机体系结构相关课程
🐂 🍺 啊，我家上不了网了？	网络专家	开设计算机网络相关课程
🐂 🍺 啊，教我用大模型？	人工智能专家	开设人工智能相关课程

计算机er的“痛”与“乐”—— 不断学习，终身学习

终身学习重要的是什么？

自主性

- 动机
- 能力
- 方法
- 格局

需要从实践中不断总结

才能形成最适配的结果

所以，这门课准备怎么上呢？

结合讲解与实验，让同学们对人工智能有初步的了解，具备基本的应用能力。（目标）

编号	实验内容
1	基于大型语言模型的实验报告撰写实验
2	基于线性回归的房价预测
3	基于分类算法的手写字母识别
4	基于聚类算法的电影评分分析与推荐
5	基于前馈网络的无线存在检测
6	基于自编码网络的无线手势识别
7	基于卷积神经网络的图像识别
8	基于视觉图像信号的人体姿态估计
9	基于循环神经网络的语音识别
10	基于注意力机制的机器翻译
11	基于生成对抗网络的图像生成
12	基于扩散模型的图像生成
13	基于大语言模型的对话机器人
14	基于Workflow的视频概要生成
15	基于强化学习的游戏智能体

我能学到什么？

我能学到什么?

- 典型机器学习算法
- 深度神经网络
- 生成式大语言模型
- 提升炼丹能力
- 接触AI领域较新的技术及发展态势
- 比别人多一点的AI使用经验
- 更好的写作能力

课程评估方式

- 总分 100 分，60分及格
- 考勤平时成绩：5分
- 实验：95分，每个实验10分
  - ✓ 实验Notebook：50%
  - ✓ 实验报告：50%
- 任选10个实验即可（注意时间）

课程评估方式——隐藏关卡

- 开发AI助教：
  - ✓ 根据知识库、提示词，回答课程相关的内容
  - ✓ 可以进行实验报告批改、打分，撰写评语
  - ✓ 评语的能够根据学生画像，表现出直接犀利或委婉柔和的风格

机器学习工具准备

教材——工具书

周志华

周志华，男，分别于1996年6月、1998年6月和2000年12月于南京大学计算机科学与技术系获学士、硕士和博士学位。2001年1月起留校任教，2002年破格晋升副教授，2003年获国家杰出青年科学基金，随后被聘任为教授，2004年获博士生导师资格，2006年入选教育部长江学者特聘教授。现任南京大学 校学术委员会委员、计算机科学与技术系 主任、人工智能学院 院长、计算机软件新技术国家重点实验室 常务副主任、机器学习与数据挖掘研究所 (LAMDA) 所长。美国计算机学会(ACM)、美国科学促进会(AAAS)、国际人工智能学会 (AAAI)、国际电气电子工程师学会 (IEEE)、国际模式识别学会 (IAPR)、国际工程技术学会 (IET/IEE)、中国计算机学会(CCF)、中国人工智能学会(CAAI)、中国工业与应用数学学会(CSIAM) 等学会的会士 (Fellow)，欧洲科学院 院士。教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任、证监会科技监管专家咨询委员会委员、南京市政府人工智能产业顾问，江苏省青联十一届副主席，十、十一、十二届江苏省政协委员，十四届全国政协委员等。

视频资料——台湾大学李宏毅老师系列课程

- 国内最大的在线学习平台搜索：李宏毅

视频资料——台湾大学李宏毅老师系列课程

- （不建议）官网： https://www.youtube.com/@HungyiLeeNTU

Hung-yi Lee

@HungyiLeeNTU · 23.8万位订阅者 · 441 个视频

李宏毅 ...更多

已订阅

首页 视频 播放列表 社区

【生成式AI導論 2024】 全部播放

【生成式AI導論 2024】第0講：課程說明 (17:15 有芙莉...

Hung-yi Lee
21万次观看 · 6个月前
字幕

【生成式AI導論 2024】第1講：生成式AI是什麼?

Hung-yi Lee
20万次观看 · 6个月前
字幕

【生成式AI導論 2024】第2講：今日的生成式人工智慧...

Hung-yi Lee
10万次观看 · 5个月前
字幕

【生成式AI導論 2024】第3講：訓練不了人工智慧？你...

Hung-yi Lee
9万次观看 · 5个月前
字幕

【生成式AI導論 2024】第4講：訓練不了人工智慧？你...

Hung-yi Lee
7.9万次观看 · 5个月前
字幕

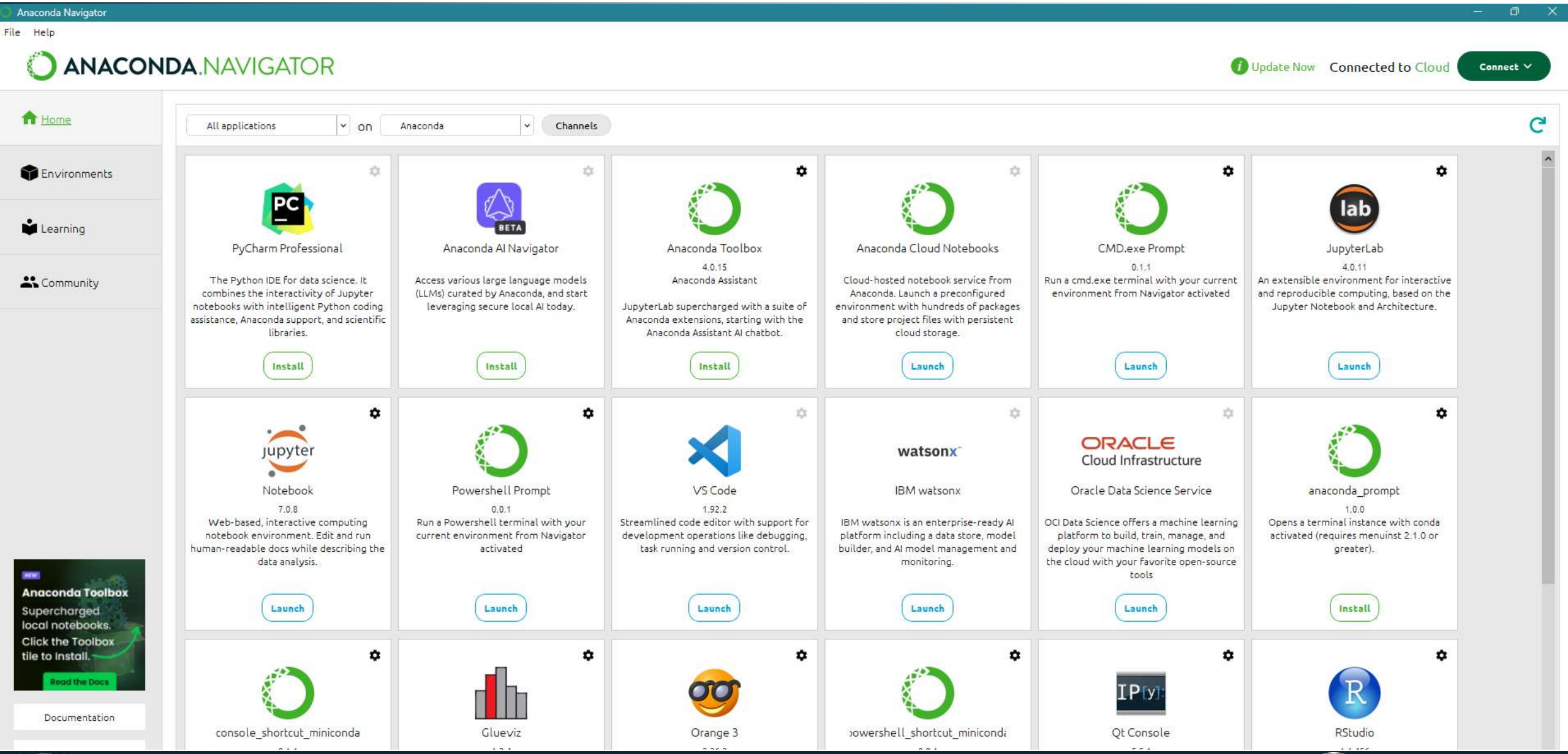
【生成式AI導論 2024】第5講：訓練不了人工智慧？你...

Hung-yi Lee
4.8万次观看 · 5个月前
字幕

AI助手——扣子Coze

扣子
搜索
专业版登录
基础版登录
TODAY'S PICK
Python超级助教来啦，助你轻松掌握编程技能
这个智能体不仅能回答你关于Python的问题，还能根据文字描述，生成并执行简单的Python脚本。
立即学习
代码助手
Python代码终结者
听吉米讲故事 @icwangjimmy
推荐
最新
公开配置
效率工具
商业服务
文本创作
学习教育
代码助手
生活方式
游戏
图像与音视频
角色
书探-发现好书，然后去读
基本无害 @angrypizzalite
茫茫书海中找到一本好书，是一种缘分，也是幸福。 寻书和读书各有各的乐趣。找到一本好书，然后去读吧。
78 226 4
超级英语备课助手
cmx713 @cmx713
超级英语备课助手是一款一站式英语备课助手，只要输入英文链接，就能帮助教师在短时间内完成阅读理解、写作训练、听力训...
33 162 5
怀孕呵护指南
洛水 @LuoShui
陪你安然度过怀孕这段旅程
语音
28 142 7
立即试用
塔罗牌占卜大师
狗阿木 @vkcyan_plus
钻研塔罗超十年，精通传统解读；凭借精湛技艺和敏锐直觉，为无数人拨开迷雾。爱...
语音
79 197 2
面试精练师
神秘小哥林 @chaoshanxiaoge
由20年资深HR参与设计的模拟面试精练师，专为追求卓越面试表现的您而打造。提供...
知识分解器
孟小孟 @Meng_dreamfly
知识分解器是一款智能化的学习助手，旨在帮助用户更好地理解和掌握复杂的知识。通
高效写论文 智能体助手
若小雪 @Shirleyyu
这是负责论文撰写流程的总管，可以根据用户需求和指令，调用不同类型的agent，协...
嗨！皇叔
朵拉的花园 @Dora_8
我是皇叔，表面上是理财经理身边的财富教练，真实身份是混迹于财富管理圈的神秘...

开发平台——支持Notebook



开发平台——支持Notebook

Filter files by name

/

Name	Last Modified
Chapter 1	2 days ago
Chapter 2	2 days ago
Data	2 days ago
ML_Cha...	2 days ago
ML_Cha...	2 days ago
ML_Cha...	2 days ago
LICENSE	2 days ago
rate_hea...	2 days ago
rate_hea...	2 days ago
READM...	2 days ago
simhei.ttf	2 days ago

ML_Chapter2_Regression.i | Console 2

Markdown | Share | Notebook

Open in Colab

第二章：回归

湖北理工学院《机器学习》课程资料

作者：李辉楚昊

笔记内容概述:

- 2.1 绕不开的房价预测：准备房价预测数据
- 2.2 用线性回归预测房价
- 2.3 梯度下降 Gradient Descend
- 2.4 模型泛化 Generalization

2.1 绕不开的房价预测

步骤1：从 http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston 导入房价预测数据

原始数据是一个列数为11的矩阵。每两行内容为一条记录，包含描述房屋的13种特征以及房屋价格。

[12]:
```
import pandas as pd # To load house price data
import numpy as np # To manipulate data

data_url = 'http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston' # Set url of the dataset
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep='\s+', skiprows=22, header=None) # Load data
raw_df.head(10) # Display the raw data
```

[12]:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.00632	18.00	2.31	0.0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1.0	296.0	15.3
1	396.90000	4.98	24.00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	0.02731	0.00	7.07	0.0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2.0	242.0	17.8
3	396.90000	9.14	21.60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	0.02729	0.00	7.07	0.0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2.0	242.0	17.8
5	392.83000	4.03	34.70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Anaconda Assistant 4.0.15

What would you like to do?

The Anaconda Assistant is an AI-powered chat application designed to enhance the productivity of data scientists, developers, and researchers.

Get started

- Load volcano data from the Smithsonian Institute
- Plot the first 100 Fibonacci numbers
- Create a function to mask emails

Working with dataframes

- Load a DataFrame

AI助手

Or start a new chat without notebook context here...

Chat 0% full

Attach to chat

开发平台——云端环境：天池Notebook（https://tianchi.aliyun.com/）

阿里云 | TIANCHI 天池

天池历届大赛答辩PPT及视频

首页 天池大赛 天池学习 数据集 技术圈 天池分站 其他

李辉楚吴 | 退出

我的Notebook 我的数据集 帮助手册

GPU剩余用量：60.0小时/60小时
有效期至2024-12-31 23:59:59
积分达200加赠30小时，点此get升级秘籍
CPU剩余用量：不限
备注：GPU规格为英伟达V100虚拟GPU（1/2）

input search ... 全部

HBPU-ML-Chapter4-Clustering
公有 待审核 2024-08-29

HBPU-ML-Chapter3-Classification
公有 待审核 2024-08-25

HBPU-ML-Chapter2-Regression
公有 待审核 2024-08-25

HBPU-ML-Chapter4-Clustering 公开待审核

李辉楚吴 2024-08-29 PYTHON3 0 导出 删除

挂载数据 编辑 获取公开链接 发布与设置

内容 已挂载数据 Star(0) fork记录(0)

版本 1

目录

开发平台——云端环境：天池Notebook（https://tianchi.aliyun.com/）

首页 > 搜索结果页

HBPU 搜索

检索结果 共 3 条结果

全部 比赛 数据集 课程 Notebook 文章 问答

HBPU-ML-Chapter4-Clustering

Notebook 2024-08-29

HBPU-ML-Chapter3-Classification

Notebook 2024-08-25

HBPU-ML-Chapter2-Regression

Notebook 2024-08-25

开发平台——云端环境：Google Colab（https://colab.research.google.com/）

ML-Chapter2-Regression.ipynb

文件 修改 视图 插入 代码执行程序 工具 帮助 上次修改日期：8月29日

评论 分享 李

+ 代码 + 文本 连接 Gemini

第二章：回归

湖北理工学院《机器学习》课程资料

作者：李辉楚昊

笔记内容概述:

- 2.1 绕不开的房价预测：准备房价预测数据
- 2.2 用线性回归预测房价
- 2.3 梯度下降 Gradient Descend
- 2.4 模型泛化 Generalization

2.1 绕不开的房价预测

步骤1：从 http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston 导入房价预测数据

原始数据是一个列数为11的矩阵。每两行内容为一条记录，包含描述房屋的13种特征以及房屋价格。

```
[ ]
import pandas as pd # To load house price data
import numpy as np # To manipulate data

data_url = 'http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston' # Set url of the dataset
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep='\s+', skiprows=22, header=None) # Load data
raw_df.head(10) # Display the raw data
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.00632	18.00	2.31	0.0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1.0	296.0	15.3
1	396.90000	4.98	24.00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

项目管理平台

- 码云Gitee（国内）

  https://gitee.com/CoreTheGreat/HBPU-Machine-Learning-Course

- GitHub（国际）

  https://github.com/CoreTheGreat/HBPU-Machine-Learning-Course